

1. 运动学

考虑一块厚板 Ω ，厚度为 h ，中面位移为 u_α ($\alpha = 1, 2$)，横向挠度为 w ，法线转角为 ϕ_α 。则任意点的位移可表示为：

$$\begin{aligned}\bar{u}_\alpha(x_1, x_2, x_3) &= u_\alpha(x_1, x_2) - x_3\phi_\alpha, & \bar{u}_3 &= w \\ \epsilon_{\alpha\beta} &= \varepsilon_{\alpha\beta} + x_3\kappa_{\alpha\beta} \\ \varepsilon_{\alpha\beta} &= \frac{1}{2}(u_{\alpha,\beta} + u_{\beta,\alpha}), & \kappa_{\alpha\beta} &= -\frac{1}{2}(\phi_{\alpha,\beta} + \phi_{\beta,\alpha}) \\ \gamma_\alpha &= 2\epsilon_{\alpha 3} = w_{,\alpha} - \phi_\alpha\end{aligned}$$

2. 本构关系

对于各向同性线弹性材料（平面应力状态， $\sigma_{33} = 0$ ），应力-应变关系为：

$$\sigma_{\alpha\beta} = D_{\alpha\beta\gamma\eta} \epsilon_{\gamma\eta}, \quad \tau_{3\alpha} = G \gamma_\alpha$$

其中弹性张量 $D_{\alpha\beta\gamma\eta}$ 和剪切模量 G 分别为：

$$\begin{aligned}D_{\alpha\beta\gamma\eta} &= \frac{E}{1-\nu^2} \left(\nu \delta_{\alpha\beta} \delta_{\gamma\eta} + \frac{1-\nu}{2} (\delta_{\alpha\gamma} \delta_{\beta\eta} + \delta_{\alpha\eta} \delta_{\beta\gamma}) \right) \\ G &= \frac{E}{2(1+\nu)}\end{aligned}$$

3. 合力（内力素）

沿厚度积分得到弯矩和剪力：

$$\begin{aligned}M_{\alpha\beta} &= \int_{-h/2}^{h/2} x_3 \sigma_{\alpha\beta} dx_3 = \frac{h^3}{12} D_{\alpha\beta\gamma\eta} \kappa_{\gamma\eta} \\ Q_\alpha &= k \int_{-h/2}^{h/2} \tau_{3\alpha} dx_3 = kGh \gamma_\alpha\end{aligned}$$

其中 k 为剪切修正系数（通常取 $5/6$ ）。

4. 弱形式

考虑初始面内力 $P_{\alpha\beta}$ 的几何效应（屈曲分析），总势能的一阶变分为零给出：

$$\delta\Pi = \int_{\Omega} \left(M_{\alpha\beta} \delta\kappa_{\alpha\beta} + Q_\alpha \delta\gamma_\alpha - P_{\alpha\beta} w_{,\alpha} \delta w_{,\beta} \right) d\Omega = 0$$

对上述变分方程进行分部积分（忽略边界项推导细节），得到域内平衡方程：

$$\begin{aligned} M_{\alpha\beta,\beta} - Q_\alpha &= 0 \quad \text{在 } \Omega \text{ 内,} \\ Q_{\alpha,\alpha} - (P_{\alpha\beta}w_{,\beta})_{,\alpha} &= 0 \quad \text{在 } \Omega \text{ 内} \end{aligned}$$

$$\int_{\Omega} \left(M_{\alpha\beta} \delta\phi_{\alpha,\beta} + Q_\alpha \delta\phi_\alpha + Q_\alpha \delta w_{,\alpha} - P_{\alpha\beta} w_{,\beta} \delta w_{,\alpha} \right) d\Omega = 0 \quad (3)$$

$$\int_{\Omega} \left(M_{\alpha\beta} \delta\kappa_{\alpha\beta} + Q_\alpha \delta\gamma_\alpha - P_{\alpha\beta} w_{,\alpha} \delta w_{,\beta} \right) d\Omega = 0$$

记弯曲刚度贡献的虚功为 a_b ，剪切刚度贡献的虚功为 a_s ，几何刚度贡献的虚功为 a_g ，则上式可简记为：

$$a_b + a_s - a_g = 0$$

5. 有限元离散

单元有 n 个节点，形函数 $N_K(x, y)$ 。位移插值：

$$w^h = \sum_K N_K w_K, \quad \phi_x^h = \sum_K N_K \phi_{xK}, \quad \phi_y^h = \sum_K N_K \phi_{yK}.$$

虚位移同理。导数：

$$w_{,x}^h = \sum_K N_{K,x} w_K, \quad w_{,y}^h = \sum_K N_{K,y} w_K, \quad \phi_{x,x}^h = \sum_K N_{K,x} \phi_{xK}, \quad \phi_{x,y}^h = \sum_K N_{K,y} \phi_{xK}, \quad \phi_{y,x}^h = \sum_K N_{K,x} \phi_{yK}, \quad \phi_{y,y}^h = \sum_K N_{K,y} \phi_{yK}.$$

数值积分： $\int_{\Omega^e} f d\Omega \approx \sum_g f(\xi_g, \eta_g) w_g$ 。

自由度编号：节点 K 有 w_K （编号 I ）， ϕ_{xK} （编号 $2I - 1$ ）， ϕ_{yK} （编号 $2I$ ）。

5.1 弯曲刚度部分

$$a_b = \int_{\Omega} \frac{h^3}{12} D_{\alpha\beta\gamma\eta} \kappa_{\alpha\beta} \delta\kappa_{\gamma\eta} d\Omega,$$

$$\kappa_{\alpha\beta} = -\frac{1}{2}(\phi_{\alpha,\beta} + \phi_{\beta,\alpha}), \quad \delta\kappa_{\gamma\eta} = -\frac{1}{2}(\delta\phi_{\gamma,\eta} + \delta\phi_{\eta,\gamma}).$$

材料张量（各向同性）：

$$D_{1111} = D_{2222} = \frac{Eh^3}{12(1-\nu^2)}, \quad D_{1122} = D_{2211} = \frac{E\nu h^3}{12(1-\nu^2)}, \quad D_{1212} = D_{1221} = D_{2112} = D_{2121} = \frac{E}{24(1-\nu^2)}$$

将

$\phi_{\alpha,\beta} = \sum_R N_{R,\beta} \phi_{\alpha R}$ 和 $\delta\phi_{\gamma,\eta} = \sum_S N_{S,\eta} \delta\phi_{\gamma S}$ 代入，得：

$$a_b = \sum_{R,S} \delta\phi_{iR} (\mathbf{K}_{\phi\phi,RS}^b)_{ij} \phi_{jS},$$

其中

$$\begin{aligned}
(\mathbf{K}_{\phi\phi,RS}^b)_{11} &= \frac{h^3}{12} \int_{\Omega} (D_{1111} N_{R,x} N_{S,x} + D_{1212} N_{R,y} N_{S,y}) d\Omega, \\
(\mathbf{K}_{\phi\phi,RS}^b)_{12} &= \frac{h^3}{12} \int_{\Omega} (D_{1122} N_{R,x} N_{S,y} + D_{1212} N_{R,y} N_{S,x}) d\Omega, \\
(\mathbf{K}_{\phi\phi,RS}^b)_{21} &= \frac{h^3}{12} \int_{\Omega} (D_{1122} N_{R,y} N_{S,x} + D_{1212} N_{R,x} N_{S,y}) d\Omega, \\
(\mathbf{K}_{\phi\phi,RS}^b)_{22} &= \frac{h^3}{12} \int_{\Omega} (D_{1212} N_{R,x} N_{S,x} + D_{1111} N_{R,y} N_{S,y}) d\Omega.
\end{aligned}$$

该子矩阵嵌入整体刚度时，对应自由度 $(2R-1, 2R)$ 与 $(2S-1, 2S)$ 。

5.2 剪切刚度部分

剪切双线性形式：

$$a_s = \int_{\Omega} kGh \gamma_{\alpha} \delta\gamma_{\alpha} d\Omega, \quad \gamma_{\alpha} = w_{,\alpha} - \phi_{\alpha}.$$

其中 $k = 5/6$ ， $G = E/(2(1+\nu))$ ， $kGh = \frac{5}{6} \cdot \frac{Eh}{2(1+\nu)}$ 。

展开为三个独立双线性形式：

5.2.1 挠度-挠度

$$a_s^{ww}(w, \delta w) = \int_{\Omega} kGh w_{,\alpha} \delta w_{,\alpha} d\Omega.$$

离散得子矩阵：

$$K_{ww,KL}^s = kGh \int_{\Omega} (N_{K,x} N_{L,x} + N_{K,y} N_{L,y}) d\Omega.$$

5.2.2 转角-转角

$$a_s^{\phi\phi}(\phi, \delta\phi) = \int_{\Omega} kGh \phi_{\alpha} \delta\phi_{\alpha} d\Omega.$$

离散得子矩阵：

$$\mathbf{K}_{\phi\phi,KL}^s = kGh \int_{\Omega} N_K N_L d\Omega \mathbf{I}_2.$$

$\mathbf{I}_2$ 是 2×2 单位矩阵，表示 ϕ_x 和 ϕ_y 的耦合关系。

5.2.3 耦合

第一项：

$$a_s^{w\delta\phi}(w, \delta\phi) = -kGh \int_{\Omega} w_{,\alpha} \delta\phi_{\alpha} d\Omega.$$

离散后给出子矩阵 $\mathbf{K}_{w\phi}^s$ ：

$$(\mathbf{K}_{w\phi, KL}^s)_1 = -kGh \int_{\Omega} N_{K,x} N_L d\Omega, \quad (\mathbf{K}_{w\phi, KL}^s)_2 = -kGh \int_{\Omega} N_{K,y} N_L d\Omega.$$

第二项：

$$a_s^{\phi\delta w}(\phi, \delta w) = -kGh \int_{\Omega} \phi_{\alpha} \delta w_{,\alpha} d\Omega.$$

离散后给出子矩阵 $\mathbf{K}_{\phi w}^s$ ：

$$(\mathbf{K}_{\phi w, KL}^s)_1 = -kGh \int_{\Omega} N_K N_{L,x} d\Omega, \quad (\mathbf{K}_{\phi w, KL}^s)_2 = -kGh \int_{\Omega} N_K N_{L,y} d\Omega.$$

5.3 几何刚度部分

双线性形式 $a_g(w, \delta w)$ ：

$$a_g(w, \delta w) = P_{\alpha\beta} \int_{\Omega} w_{,\alpha} \delta w_{,\beta} d\Omega.$$

离散后子矩阵：

$$K_{ww, KL}^g = P_{\alpha\beta} \int_{\Omega} N_{K,\alpha} N_{L,\beta} d\Omega.$$

5.4 总体离散方程

将所有双线性形式相加，并令总虚功为零，得到：

$$a_b(\phi, \delta\phi) + a_s^{ww}(w, \delta w) + a_s^{\phi\phi}(\phi, \delta\phi) + a_s^{w\phi}(w, \phi, \delta w, \delta\phi) - a_g(w, \delta w) = 0.$$

按自由度分组，写成矩阵形式：

则矩阵形式为：

$$\begin{bmatrix} K_{ww}^s & K_{w\phi 1}^s & K_{w\phi 2}^s \\ K_{\phi 1 w}^s & K_{\phi 1 \phi 1}^b + K_{\phi 1 \phi 1}^s & K_{\phi 1 \phi 2}^b + K_{\phi 1 \phi 2}^s \\ K_{\phi 2 w}^s & K_{\phi 2 \phi 1}^b + K_{\phi 2 \phi 1}^s & K_{\phi 2 \phi 2}^b + K_{\phi 2 \phi 2}^s \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{d}_w \\ \mathbf{d}_{\phi 1} \\ \mathbf{d}_{\phi 2} \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} K_{ww}^g & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{d}_w \\ \mathbf{d}_{\phi 1} \\ \mathbf{d}_{\phi 2} \end{bmatrix} = \mathbf{0}.$$

令整体线性刚度矩阵 K 和几何刚度矩阵 K_g 为：

$$K = \begin{bmatrix} K_{ww}^s & K_{w\phi}^s \\ K_{\phi w}^s & K_{\phi\phi}^b + K_{\phi\phi}^s \end{bmatrix}, \quad K_g = \begin{bmatrix} K_{ww}^g & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

则特征方程写为：

$$[K - K_g] \mathbf{d} = \mathbf{0}.$$
